CLASES DE PROGRAMACION WEB BASICA DESDE CERO

HTML y BASES DE DATOS

Sebastian Guevara Sanchez

Santiago de Cali – Colombia

2025 Septiembre 10

Contenido

HTML 2
BASES DE DATOS 4
SELECT 5
INSERT 6
CREATE 7
UPDATE 8
DELETE 9
INER JOIN 10

HTML

Este lenguaje de etiquetas es la estructura y posición en que se presentan la información, tiene la capacidad de organizar texto,

imágenes y enlaces, no es un lenguaje de programación por eso requiere de un lenguaje de programación que lo ejecute Python, Php, Java o C entre otras.

Tiene jerarquía de etiquetas, entre encabezados como <head> donde van las librerías que se importan y en <body> el contenido visible, lospárrafos como por ejemplo la etiqueta <h1> que sirve para títulos y etiquetas html como <p> para párrafos. En un código html puede haber javascript, Python , php entre otros.

En el siguiente código se muestra un html.

Etiquetas HTML : La mayoría de etiquetas empiezan con < y cierran en > , otra característica es que la mayoría de habilitan espacio y las que tiene un slash en la mitad </> cierran el espacio

-<Head> : Encabezado de la pagina

-<Body> : Donde va la lógica

-<H1> , <H2>, <P> : etiquetas para mostrar texto en pantalla

-<Form> : Se usa para ingresar datos a el software cuando se hunda el botón submit

-<Input> : Espacio donde ingresar datos al software

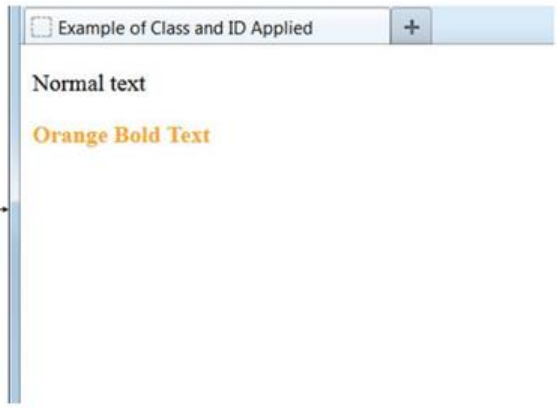
```
<html>
<head>
<title> Trabajando con formularios </title>
</head>
<body>

<FORM ACTION="procesar.php" METHOD="POST">
Usuario:<INPUT TYPE="text" NAME="usuario"><br/>
Password:<INPUT TYPE="text" NAME="password"><br/>
<INPUT TYPE="submit" NAME="proc">

</FORM>

</body>
</html>
```

TU INSTITUTO ONLINE

Dentro de cada etiqueta html puede tener características de id que funciona como volver particular la etiqueta, entonces todas datos relacionados a esa id, las etiquetas html también tiene name que es la variable que luego de recibir la informacion, va a la base de datos. Y las etiquetas html también tiene class que se usa como variable de estilos css o Bootstrap.

En la siguiente imagen se muestran 2 ejemplos de código uno css que se encuentra dentro de la etiqueta style donde hay un ejemplo de usar el id de una etiqueta <p> que se ve al final del código, donde se implementa las características css a un id y a un class. A la izquierda de la siguiente imagen el código ya explicado y a la derecha de la imagen el resultado en el texto.

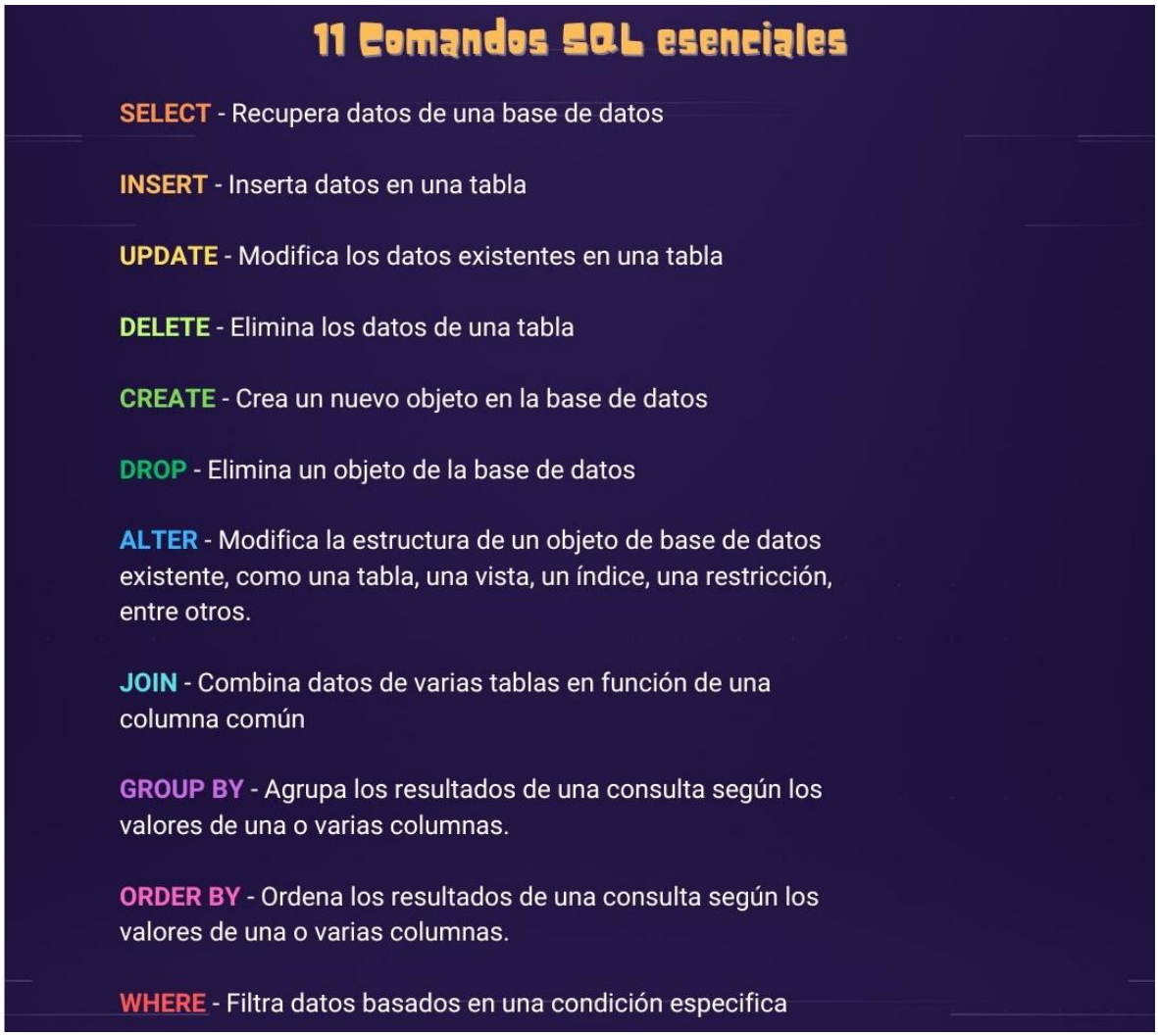
```
<style type="text/css">
  #style1 {
    font-weight: bold;
  }
  .style2 {
    color: orange;
  }
</style>
...
<p>Normal text</p>
<p id="style1" class="style2">Orange
   Bold Text</p>
```



BASES DE DATOS

Son herramientas que sirven para almacenar, gestionar, actualizar y recuperar grandes volúmenes de datos de manera rápida, en el medio de producción actual se usan SQL como el software mysql, que tiene tablas con sus columnas y NoSql como mongodb que tiene colecciones y Json. Las tablas de sql sirven para almacenar diferente cantidad de datos pero las NoSql son mas rápidas al momento de consultar.

Los CRUD son software que tienen incluido la creación, la lectura, la actualización y la eliminación de información en una base de datos, siendo estos el acrónimo en ingles de (créate, read, update, delete)



SELECT

La sentencia de base de datos select es el comando que sirve para consultar información en una base de datos, normalmente usada en SQL. Cuando se quiere seleccionar columnas indicadas el comando es:

Select columna1 columna2

Cuando se requiere todas las columnas el comando es

Select *;

Cuando se usa el where es para filtrar la consulta

Select * from tabla where empleados = 111;

El orden by sirve para ordenar la información.

Select * from tabla order by fecha desc;

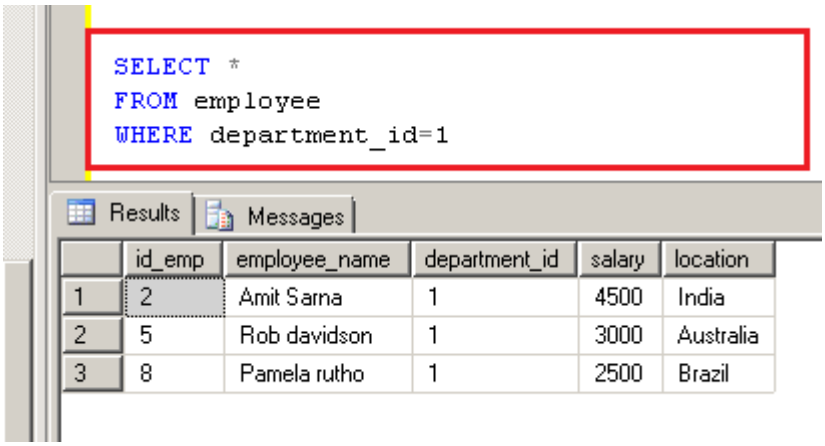
Ejemplos de setencias SQL se select distinct para eliminar dublicados

Select distinct cudad from clientes;

Para ponerle limites a un select la estructura es como la siguiente sentencia.

Select * from tabla limit 10;

En la siguiente imagen se muerta un ejemplo de un select de toda la información e la tabla employee cuando el id del departamento es igual a 1.



	id_emp	employee_name	department_id	salary	location
1	2	Amit Sarna	1	4500	India
2	5	Rob davidson	1	3000	Australia
3	8	Pamela rutho	1	2500	Brazil

INSERT

La sentencia de sql inert logra manipular datos, se usa normalmente para añadir nuevas filas o registros uno de los comandos insert es:

Insert into nombre_tabla (columnas) values (valores)

Las inserciones básicas de información tienen una estructura de insert into al principio y luego el nombre de la tabla con las columnas y los valores a ingresar, pero tienen que coincidir con la tabla inicialmente creada.

Insert into usuarios (nombre, edad) values (‘ana’, 20);

Un ejemplo de inserción de datos a una tabla, obviando el nombre de sus columnas es como la siguiente línea

Insert into usuarios values (null, ‘ana’, 20);

En la siguiente sentencia sql se muestra un ejemplo de insertar varias filas

Insert into usuarios (nombre, edad) values (‘ana’, 20), (‘juan’, 25), (‘pedro’, 40);

La forma para copiar una tabla que ya existe en la base de datos sql se usa el insert into el nombre de la tabla y luego un select * from usuarios where edad > 30;

CREATE

La sentencia de base de datos sql llamada create sirve para crear una base de datos nueva, se recomienda usar _ raya al piso en vez de espacios en los nombres de la base de datos, con el comando siguiente

Créate database nombre_base_datos;

Luego de crear la base de datos se usa el comando use, para empezar a ingresarle información a la base de datos, como en la siguiente linea de código.

use database nombre_base_datos;

Un ejemplo mas completo de la creación de una base de datos por medio de comandos es la siguiente.

CREATE DATABASE sistema_ventas;

```
USE sistema_ventas;
CREATE TABLE productos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    precio DECIMAL(10, 2)
);
```

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo mas robusto que el anterior de un créate table con sus tipos de dato.

```
CREATE TABLE Grade3Students
(
StudentId int,
FirstName varchar(20) NOT NULL,
LastName varchar(20) NOT NULL,
DateOfBirth date NOT NULL,
Address varchar(30) NULL,
PhoneNumber nvarchar(10) NULL,
DepartmentId int NOT NULL
)
```

UPDATE

La sentencia sql llamada update sirve para modificar información dentro de la base de datos, permite actualizar varias columnas al tiempo con datos nuevos, las restricciones van luego del where del update. Las palabras claves de un update son las siguientes.

UPDATE: Define la tabla a modificar.

SET: Especifica las columnas a cambiar y sus nuevos valores.

WHERE (Crucial): Filtra qué filas se actualizarán. Si se omite, se actualizarán todas las filas de la tabla.

Actualizaciones Condicionales: Permite usar condiciones lógicas en el WHERE para actualizar solo datos específicos (ej. WHERE id = 10).

Actualizaciones Masivas: Se pueden cambiar múltiples filas a la vez si cumplen la condición.

En el siguiente código se muestra un ejemplo de update seteando y modificando el valor de cada columna por un nuevo valor cuandos se cumpla una condición.

UPDATE nombre_tabla

SET columna1 = valor1, columna2 = valor2, ...

WHERE condicion;

En el siguiente update se muestra otro ejemplo de una edición de un dato.

UPDATE usuarios

SET correo = 'nuevoemail@ejemplo.com'

WHERE id = 5;

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo diferente al anterior de un update en una tabla employee donde se setean 2 variables cuando se cumple un where.

```
UPDATE EMPLOYEE
SET Last_Name='KAPADIA',First_Name='MANISH'
WHERE Employee_ID=7369
```

27 %

Messages

```
(1 row affected)
```

DELETE

La sentencia de base de datos sql llamada delete sirve para eliminar filas de una base de datos, es recomendable que cada delete tenga un where bien detallado. Porque la ausencia de el where borrara todos los datos. En el siguiente ejemplo se muestra una línea de código con un delete y from a una tabla y un where con su condición.

DELETE FROM nombre_tabla WHERE condicion;

El drop elimina la tabla completa.

DROP table;

En el siguiente ejemplo se elimina el empleado con id igual a 10.

DELETE FROM Empleados WHERE ID = 10;

Las recomendaciones en estos comandos es que simpre se haga una copia de seguridad o no usar transacciones si no se conoce cual sera el resultado.

En la siguiente imagen se muestran 4 ejemplos de delete.

```
DELETE FROM table
WHERE [condition];

DELETE FROM Products
WHERE ProductName = 'AFTERGAME SNEAKER'

DELETE from categories
WHERE id = 3;

DELETE from products
WHERE category_id = 3
```

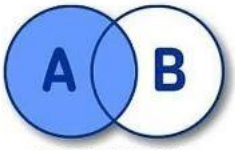
INNER JOIN

Se usa cuando se necesita hacer una sentencia sql entre 2 tablas que tienen una columna en común. En la siguiente sentencia se muestra un select de la tabla1 con la información finlatrada con el inner join donde haya la misma columna.

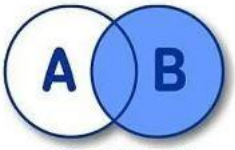
SELECT * FROM tabla1 INNER JOIN tabla2 ON tabla1.columna = tabla2.columna;

Los siguientes son otros ejemplos del inner join.

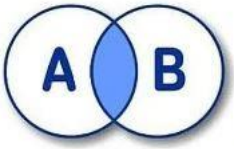
SQL JOINS



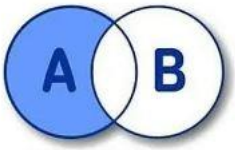
SELECT * FROM
A LEFT JOIN B
ON A.KEY = B.KEY



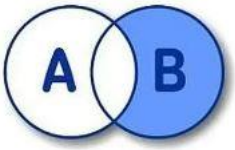
SELECT * FROM
A RIGHT JOIN B
ON A.KEY = B.KEY



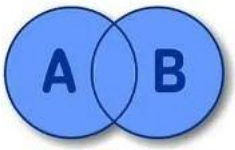
SELECT * FROM
A INNER JOIN B
ON A.KEY = B.KEY



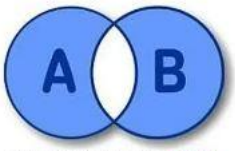
SELECT * FROM A
LEFT JOIN B
ON A.KEY = B.KEY
WHERE B.KEY IS NULL



SELECT * FROM A
RIGHT JOIN B
ON A.KEY = B.KEY
WHERE A.KEY IS NULL



SELECT * FROM A
FULL OUTER JOIN B
ON A.KEY = B.KEY



SELECT * FROM A FULL
OUTER JOIN B ON A.KEY =
B.KEY WHERE A.KEY IS
NULL OR B.KEY IS NULL